UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales · Ing. Alejandro Montes Moreno

PRÁCTICA: DISEÑO MODULAR Y ARQUITECTURA INICIAL DEL PROYECTO

COTIZA-ELEV — Sistema Web de Cotizaciones para Elevadores (ELEVESE)

Concepto	Detalle
Proyecto	COTIZA-ELEV — Plataforma web centralizada de cotizaciones y solicitudes.
Cliente	ELEVESE (Instalación, modernización y mantenimiento de elevadores).
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales.
Docente titular	Ing. Alejandro Montes Moreno.
Equipo de trabajo	Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo.
Asignación de roles	• Orlando Villalobos Gutiérrez: Arquitecto / Diseñador de Software y Operador de IA. • Diego Emilio Alférez Vallejo: Validador Técnico y Diseñador.
Documento base	Documento de Requerimientos v3.0 (43 RF, 29 RNF, 24 HU, 81 CA, Matriz de Trazabilidad).
Fecha de entrega	Octubre de 2026.

León, Guanajuato, México · 2026

1. Objetivo breve del proyecto

COTIZA-ELEV es una plataforma web centralizada diseñada para ELEVESE con el objetivo de estandarizar, acelerar y controlar el proceso comercial de cotización para equipos de elevación vertical (pasajeros, carga y montaautos), modernizaciones, pólizas de mantenimiento preventivo y servicios correctivos. El sistema elimina el uso de hojas de cálculo aisladas y comunicaciones informales por mensajería, permitiendo que los técnicos en campo levanten solicitudes de refacciones sin exponer montos financieros, mientras que el administrador de ventas calcula partidas paramétricas con tarifas vigentes y emite propuestas ejecutivas en PDF con folio correlativo oficial.

Esta práctica transforma la especificación de requerimientos (verificada previamente en 43 requerimientos funcionales y 29 no funcionales) en un diseño arquitectónico y modular inicial, delimitando responsabilidades, interfaces de entrada y salida, relaciones de dependencia y la organización del árbol de archivos antes de iniciar la fase de codificación.

2. Lista de módulos principales y responsabilidades

Para garantizar alta cohesión y bajo acoplamiento, el sistema se estructura en nueve módulos funcionales, organizados lógicamente en tres capas de servicio:

Capa de Datos Base y Administración

- **M01 Acceso y seguridad:** Responsable de la autenticación de usuarios, gestión de credenciales seguras, control de inactividad (20 minutos), bloqueo temporal por fuerza bruta (15 minutos tras 5 intentos fallidos) y autorización basada en roles (RBAC) para técnico y administrador de ventas.
- **M02 Clientes:** Responsable del registro, edición, búsqueda predictiva sobre hasta 5,000 registros, prevención de duplicados por RFC/razón social y baja lógica que preserva el histórico de transacciones.
- **M03 Activos (Equipos de elevación):** Responsable de administrar las fichas técnicas de los elevadores asociados obligatoriamente a un cliente (capacidad kg, paradas, velocidad, serie, año), validación de rangos técnicos y consulta del historial de intervenciones adaptado al rol del usuario.
- **M04 Catálogo y tarifas:** Responsable del catálogo maestro de equipos nuevos, refacciones y servicios, administración de tarifas con rangos de vigencia temporal y carga masiva mediante archivos CSV con reporte de errores.

Capa de Flujo Operativo y Comercial

- **M05 Solicitudes (Técnico):** Responsable de la captura en campo de requerimientos de piezas o servicios por parte del personal técnico, prevención de solicitudes duplicadas activas, bandeja de pendientes ordenada por antigüedad y seguimiento de estado sin mostrar información financiera ni precios.
- **M06 Cotizador:** Responsable de orquestar la creación de cotizaciones (desde cero o convertidas desde una solicitud), gestión dinámica de partidas presupuestales, almacenamiento de borradores, duplicación de cotizaciones previas y control del ciclo de estados comerciales (borrador, enviada, aceptada, rechazada, vencida).
- **M07 Motor de cálculo:** Componente desacoplado de lógica pura de negocio. Responsable de procesar reglas paramétricas de paradas y capacidad, tarifas vigentes, costos por visita en pólizas preventivas, horas/refacciones en correctivos, descuentos aplicados, base gravable e IVA (16%), garantizando precisión a dos decimales sin intervención manual del precio base.

Capa de Salidas, Control y Soporte

- **M08 Propuesta PDF y seguimiento:** Responsable del renderizado de la propuesta económica formal en formato PDF bajo plantilla corporativa con membrete, condiciones y firmas; asignación de folio consecutivo anual inmutable; envío por correo electrónico SMTP y registro del estatus de aceptación o rechazo.
- **M09 Reportes, auditoría y errores:** Responsable de consolidar el tablero ejecutivo de ventas y solicitudes, exportación tabular en CSV/PDF, registro inmutable de auditoría para operaciones críticas (bitácora) y capturador centralizado de excepciones con mensajes comprensibles para el usuario.

3. Tabla de módulos (entradas, salidas y requerimientos)

La siguiente tabla define de manera exhaustiva las responsabilidades, entradas técnicas, salidas producidas y requerimientos funcionales cubiertos por cada uno de los nueve módulos del sistema:

Módulo	Responsabilidad principal	Entradas técnicas	Salidas producidas	Requerimientos relacionados
M01 Acceso y seguridad	Autenticación, autorización RBAC, control de sesiones inactivas y bloqueo temporal.	• Correo y contraseña • Token de sesión • Petición de recuperación • Intentos de acceso	• Sesión iniciada • Redirección por rol • Token temporal • Aviso de inactividad / bloqueo	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07
M02 Clientes	Registro, edición, búsqueda y baja lógica de clientes con control de duplicados.	• Datos fiscales y contacto • Criterio de búsqueda • Confirmación de duplicado • ID cliente para baja	• Registro de cliente • Lista filtrada (≤ 5,000) • Alerta de duplicidad • Estado inactivo (baja lógica)	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12
M03 Activos	Ficha técnica del equipo, validación de rangos mecánicos e historial de servicios.	• ID cliente • Datos técnicos del equipo • Confirmación de rangos • Petición de historial	• Activo registrado • Advertencias de rango • Historial sin precios (técnico) • Historial completo (ventas)	RF-13, RF-14, RF-15
M04 Catálogo y tarifas	Catálogo de conceptos, vigencias de precios y carga masiva mediante CSV.	• Conceptos y especificaciones • Precios y fechas de vigencia • Archivo CSV de importación	• Catálogo actualizado • Tarifa activa por fecha • Resumen de importación • Bitácora de filas rechazadas	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19
M05 Solicitudes	Captura de necesidades en campo por el técnico, detección de duplicados y bandeja de ventas.	• Cliente, activo, pieza, urgencia y nota técnica • Justificación de duplicidad • ID solicitud y motivo de rechazo	• Solicitud 'Pendiente de cotizar' • Aviso de solicitud previa • Bandeja ordenada por fecha • Estatus cotizada/rechazada	RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24
M06 Cotizador	Gestión de cotizaciones, partidas dinámicas, borradores, duplicación y estados comerciales.	• ID solicitud o cliente/activo • Tipo de cotización • Selección de partidas y cantidades • Acción comercial (guardar/duplicar)	• Cotización estructurada • Partidas vinculadas • Cotización borrador recuperable • Copia duplicada con precios actuales	RF-25, RF-26, RF-31, RF-32, RF-33, RF-34
M07 Motor de cálculo	Lógica matemática desacoplada: cálculo de partidas, pólizas, correctivos, IVA y descuentos.	• Parámetros del equipo (paradas, kg) • Tarifas vigentes catálogo • Periodicidad y visitas de póliza • Refacciones, horas y % descuento	• Importes desglosados • Subtotal calculado • Monto de descuento e IVA (16%) • Total final a 2 decimales	RF-27, RF-28, RF-29, RF-30
M08 Propuesta PDF y seguimiento	Emisión de propuesta ejecutiva PDF con folio anual, envío por correo y seguimiento de cierre.	• ID cotización lista • Datos membrete y condiciones • Correo electrónico del cliente • Registro de aceptación/rechazo	• Documento PDF oficial • Folio único anual consecutivo • Confirmación de envío por correo • Estado comercial actualizado	RF-35, RF-36, RF-37, RF-38
M09 Reportes,	Tablero directivo, exportación	• Filtros de fecha, cliente	• Métricas e indicadores	RF-39, RF-40,

auditoría y errores	tabular, log inmutable de auditoría y manejo central de fallas.	y técnico • Eventos de auditoría del sistema • Excepciones y errores de ejecución	KPI • Archivo exportado CSV/PDF • Bitácora de acciones críticas • Mensaje de error amigable	RF-41, RF-42, RF-43

4. Relación requerimiento - módulo (matriz de trazabilidad)

A continuación se presenta la asignación técnica de los 43 requerimientos funcionales del sistema con su historia de usuario asociada, la prueba técnica sugerida para validar su implementación y el módulo responsable designado para su construcción:

ID	Requerimiento funcional	Historia	Prueba técnica sugerida	Módulo responsable
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión únicamente con correo electrónico y contraseña válidos registrados por el administrador de ventas.	HU-01	Iniciar sesión con credenciales válidas de cada rol	M01 Acceso y seguridad
RF-02	El sistema debe bloquear la cuenta durante 15 minutos después de 5 intentos fallidos consecutivos y mostrar el motivo del bloqueo.	HU-01	Provocar 5 intentos fallidos y comprobar el bloqueo de 15 minutos	M01 Acceso y seguridad
RF-03	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado, con vigencia de 30 minutos.	HU-02	Solicitar recuperación y usar el enlace antes y después de 30 minutos	M01 Acceso y seguridad
RF-04	El sistema debe permitir al administrador de ventas dar de alta usuarios y asignarles uno de los dos roles existentes: técnico o administrador de ventas.	HU-04	Dar de alta usuarios con cada rol y repetir un correo ya registrado	M01 Acceso y seguridad
RF-05	El sistema debe mostrar vistas y menús diferentes según el rol: el técnico accede únicamente a clientes, activos y solicitudes de cotización, mientras que el administrador de ventas accede además a catálogo, tarifas, cotizador, propuestas y reportes.	HU-03	Entrar con cada rol, comparar menú y secciones; probar vista de 360 px	M01 Acceso y seguridad
RF-06	El sistema debe impedir que el rol técnico consulte precios, tarifas, montos o cotizaciones, tanto desde el menú como escribiendo la dirección directamente en el navegador, y debe registrar el intento en la bitácora.	HU-03	Escribir por URL las pantallas de precios con el rol técnico	M01 Acceso y seguridad
RF-07	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de 20 minutos de inactividad y avisar 1 minuto antes de hacerlo.	HU-05	Dejar la sesión inactiva 20 minutos y usar Regresar tras el cierre	M01 Acceso y seguridad
RF-08	El sistema debe registrar clientes capturando razón social, RFC, nombre del contacto, correo, teléfono y domicilio, y debe impedir el guardado si algún campo obligatorio está vacío o el correo no tiene formato válido.	HU-06	Capturar cliente válido, con campos vacíos y con razón social de 300 caracteres	M02 Clientes
RF-09	El sistema debe buscar y filtrar clientes por razón social, RFC o correo sobre una lista de hasta 5,000 registros.	HU-07	Buscar con texto parcial sobre 5,000 clientes y medir el tiempo	M02 Clientes
RF-10	El sistema debe permitir editar los datos de un cliente y conservar el historial de cambios (usuario y fecha de la modificación).	HU-07	Editar un cliente, revisar historial y cambiar RFC por uno existente	M02 Clientes
RF-11	El sistema debe avisar antes de guardar cuando detecte un cliente duplicado por RFC o por razón social similar, y debe permitir cancelar la captura.	HU-06	Intentar guardar un cliente con RFC ya existente	M02 Clientes
RF-12	El sistema debe permitir la baja lógica de un cliente conservando sus activos, solicitudes y cotizaciones históricas, sin eliminarlas de la base de datos.	HU-07	Dar de baja un cliente con activos y cotizaciones y verificar que sigan consultables	M02 Clientes
RF-13	El sistema debe registrar un activo asociado obligatoriamente a un cliente con los campos: tipo de equipo (pasajeros, carga o montaautos), marca, modelo, número de serie, capacidad en kilogramos, número de paradas, velocidad, año de instalación y ubicación. El técnico puede registrar el equipo cuando todavía no existe en el sistema.	HU-08	Registrar equipo con la cuenta del técnico y otro sin cliente	M03 Activos

RF-14	El sistema debe validar los rangos técnicos del activo (por ejemplo, capacidad mayor que cero y número de paradas mayor o igual a 2) y avisar cuando el valor capturado esté fuera del rango esperado, sin bloquear el registro si el usuario confirma que el dato es correcto.	HU-08	Capturar capacidad 0 kg, 1 parada y 2 paradas	M03 Activos
RF-15	El sistema debe mostrar el historial del activo (solicitudes y servicios previos) ordenado de la fecha más reciente a la más antigua; para el rol técnico el historial muestra tipo de servicio y fecha sin importes, y para el administrador de ventas muestra además montos, folios y cotizaciones.	HU-09	Abrir el historial con rol técnico y de ventas; equipo nuevo y dado de baja	M03 Activos
RF-16	El sistema debe administrar el catálogo de equipos nuevos con especificaciones y costo base.	HU-10	Dar de alta un equipo nuevo con especificaciones y costo base	M04 Catálogo y tarifas
RF-17	El sistema debe administrar el catálogo de servicios y refacciones con clave, descripción, unidad de medida y precio unitario.	HU-10	Dar de alta un servicio y una refacción; probar un precio en cero	M04 Catálogo y tarifas
RF-18	El sistema debe manejar tarifas con fecha de inicio y fecha de fin de vigencia, y debe usar en las cotizaciones únicamente el precio vigente a la fecha de emisión.	HU-10	Programar tarifa con vigencia futura y verificar que la cotización use la vigente	M04 Catálogo y tarifas
RF-19	El sistema debe permitir la actualización masiva de precios mediante la carga de un archivo CSV, validando columnas y formato antes de aplicar los cambios, y debe mostrar un resumen de cuántos registros se actualizaron y cuáles se rechazaron con su motivo.	HU-11	Cargar CSV válido, sin columna precio y vacío	M04 Catálogo y tarifas
RF-20	El sistema debe permitir al técnico dar de alta una solicitud de cotización indicando cliente, activo, la pieza o el servicio requerido, la cantidad, la urgencia y una nota, y debe impedir el guardado si falta el cliente, el activo o la descripción de la pieza.	HU-12	Levantar solicitud con la cuenta del técnico y otra con campos faltantes	M05 Solicitudes
RF-21	El sistema debe asignar a cada solicitud el estado “Pendiente de cotizar” y mostrarla en la bandeja del administrador de ventas, ordenada de la más antigua a la más reciente e indicando quién la levantó y en qué fecha.	HU-14	Listar 6 pendientes y después 200 solicitudes; medir el tiempo	M05 Solicitudes
RF-22	El sistema debe permitir al técnico consultar sus propias solicitudes con su estado (pendiente, cotizada o rechazada) y la fecha del último cambio, sin mostrar precios, importes ni folios de propuesta.	HU-13	Consultar mis solicitudes y verificar que no aparezcan importes ni solicitudes ajenas	M05 Solicitudes
RF-23	El sistema debe avisar al técnico cuando ya exista una solicitud pendiente del mismo activo con la misma pieza, y debe permitirle cancelar la captura o confirmarla indicando el motivo de la repetición.	HU-12	Duplicar una solicitud pendiente del mismo equipo y pieza	M05 Solicitudes
RF-24	El sistema debe permitir al administrador de ventas atender una solicitud marcándola como cotizada o rechazarla con un motivo escrito, y debe conservar el registro de quién la creó, quién la atendió y en qué momento.	HU-14	Atender una solicitud como cotizada y rechazar otra con motivo	M05 Solicitudes
RF-25	El sistema debe permitir al administrador de ventas tomar una solicitud pendiente y convertirla en cotización, precargando cliente y activo, y cambiando el estado de la solicitud a “Cotizada” al guardar la cotización.	HU-14	Convertir una solicitud en cotización y verificar el cambio de estado	M06 Cotizador
RF-26	El sistema debe crear una cotización seleccionando cliente, activo y tipo de cotización (equipo nuevo, modernización, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo), ya sea desde cero o a partir de una solicitud del técnico.	HU-15	Cotizar cada tipo y probar un activo de otro cliente	M06 Cotizador

RF-27	El sistema debe calcular las partidas de equipo nuevo y modernización a partir de las reglas del catálogo (equipo, capacidad y número de paradas) sin permitir la captura manual del precio unitario.	HU-15	Probar una combinación capacidad/paradas que no existe en el catálogo	M07 Motor de cálculo
RF-28	El sistema debe calcular automáticamente el subtotal por concepto, el descuento aplicado, el IVA y el total de la cotización, mostrando el desglose completo.	HU-16	Verificar el desglose con 3 partidas y un descuento mayor al subtotal	M07 Motor de cálculo
RF-29	El sistema debe cotizar pólizas de mantenimiento preventivo considerando periodicidad (mensual, bimestral o trimestral) y número de visitas al año, y debe mostrar el costo por visita y el costo anual.	HU-17	Cotizar una póliza con distinta periodicidad y comprobar el costo anual	M07 Motor de cálculo
RF-30	El sistema debe cotizar mantenimiento correctivo capturando el diagnóstico, los servicios y refacciones requeridos, y las horas de mano de obra.	HU-18	Cotizar un correctivo con refacciones y con fracción de hora	M07 Motor de cálculo
RF-31	El sistema debe permitir agregar, eliminar y modificar la cantidad de las partidas de una cotización, recalculando los totales de inmediato.	HU-19	Cambiar cantidades y verificar el recálculo inmediato de totales	M06 Cotizador
RF-32	El sistema debe guardar la cotización en estado borrador y permitir recuperarla después para continuar su edición.	HU-19	Guardar un borrador incompleto, salir y recuperarlo	M06 Cotizador
RF-33	El sistema debe asignar a cada cotización el estado correspondiente (borrador, enviada, aceptada, rechazada o vencida) y la fecha de vigencia de sus precios.	HU-19	Recorrer los estados borrador, enviada, aceptada, rechazada y vencida	M06 Cotizador
RF-34	El sistema debe permitir duplicar una cotización previa como base para una nueva, copiando sus partidas y tomando los precios vigentes al momento de la copia.	HU-20	Duplicar una cotización con precios distintos; abrir una copia eliminada	M06 Cotizador
RF-35	El sistema debe generar la propuesta económica en formato PDF con plantilla corporativa que incluya logo, datos fiscales del cliente, descripción de las partidas, subtotal, IVA, total, vigencia, condiciones comerciales y espacio para firma.	HU-21	Generar el PDF completo y simular una falla del generador	M08 Propuesta PDF y seguimiento
RF-36	El sistema debe asignar un folio consecutivo por año y tipo de documento, sin repetir números, y mostrarlo en el PDF generado.	HU-21	Emitir propuestas consecutivas y verificar la numeración por año	M08 Propuesta PDF y seguimiento
RF-37	El sistema debe permitir enviar la propuesta por correo electrónico desde la plataforma al correo registrado del cliente y guardar el registro del envío (fecha, usuario y destinatario).	HU-22	Enviar por correo con y sin correo registrado, y enviar dos veces	M08 Propuesta PDF y seguimiento
RF-38	El sistema debe permitir registrar si la propuesta fue aceptada o rechazada por el cliente, con fecha y nota del administrador de ventas.	HU-22	Registrar aceptación y rechazo y revisar el cambio de estado	M08 Propuesta PDF y seguimiento
RF-39	El sistema debe mostrar un tablero con el número de cotizaciones emitidas, aceptadas y rechazadas, el monto total cotizado por periodo y el número de solicitudes pendientes de atender por técnico.	HU-23	Consultar el tablero con movimientos y con un periodo sin registros	M09 Reportes, auditoría y errores
RF-40	El sistema debe exportar un reporte de cotizaciones y de solicitudes filtrado por rango de fechas, cliente y técnico, en formato CSV o PDF.	HU-23	Exportar el reporte filtrado y validar un periodo con fechas invertidas	M09 Reportes, auditoría y errores
RF-41	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría con usuario, fecha y acción realizada para las operaciones críticas (alta, edición y cancelación de clientes y tarifas, creación de usuarios, emisión de propuestas y accesos denegados).	HU-24	Provocar un acceso denegado y un cambio de tarifa, y revisar la bitácora	M09 Reportes, auditoría y errores

RF-42	El sistema debe centralizar el manejo de errores: ante una falla debe mostrar un mensaje en español con la causa probable y la acción sugerida, sin mostrar trazas técnicas ni datos internos, y debe registrar el evento.	HU-24	Simular una falla de conexión y revisar el mensaje mostrado	M09 Reportes, auditoría y errores
RF-43	El sistema debe rechazar con mensaje claro toda operación sobre un registro inexistente o ya cancelado (por ejemplo, cotizar un activo que no pertenece al cliente seleccionado, o atender una solicitud que otro usuario ya cotizó).	HU-14	Intentar convertir una solicitud ya cotizada por otro usuario	M09 Reportes, auditoría y errores

Verificación técnica: Los 43 requerimientos funcionales están debidamente trazados sin omisiones a los nueve módulos propuestos.

5. Diagrama y representación de la arquitectura

El sistema adopta una **Arquitectura en Capas (Layered Architecture)** con diseño modular desacoplado, diseñada específicamente para el entorno web de ELEVESE (PHP/MySQL en servidor Apache bajo cPanel). Esta arquitectura garantiza una estricta separación de responsabilidades, evitando que la lógica de cálculo se mezcle con la interfaz o con el acceso a la base de datos.

Representación textual del flujo de control y datos

El flujo de ejecución de una petición se procesa en siete etapas estandarizadas:

1. **Usuario e Interfaz de Entrada:** El usuario (Técnico desde dispositivo móvil o Administrador de ventas desde oficina) interactúa con la interfaz web responsiva (HTML5 / Bootstrap / JavaScript asíncrono).

2. **Front Controller y Seguridad (M01):** La petición HTTP llega a un punto de entrada único (`public/index.php`). El `Router` y el middleware de seguridad verifican la sesión activa, controlan el tiempo de inactividad (20 minutos) y validan los permisos RBAC. Si un técnico intenta acceder a rutas financieras, la petición es rechazada de inmediato y registrada en auditoría.

3. **Controladores de Módulo (M02 a M06):** El controlador correspondiente recibe la solicitud, invoca los validadores de datos de entrada y coordina las entidades del dominio (clientes, equipos, solicitudes o cotizaciones).

4. **Lógica de Negocio y Motor de Cálculo (M07):** Cuando la operación involucra importes o partidas comerciales, el Cotizador delega los datos al `Motor de Cálculo`. Este módulo autónomo procesa las fórmulas paramétricas, aplica tarifas vigentes del catálogo, calcula pólizas o correctivos, deducciones de descuento e impuestos (IVA 16%), retornando estructuras matemáticas precisas sin alterar la base de datos directamente.

5. **Capa de Persistencia (Base de Datos):** Los modelos interactúan con MySQL mediante transacciones seguras (PDO) para garantizar la consistencia referencial de clientes, activos, folios y partidas.

6. **Generador de Salidas (M08 / M09):** Dependiendo del caso de uso, el sistema genera la respuesta visual en pantalla, el archivo PDF con plantilla ejecutiva y folio único anual (M08), o las tablas del dashboard y archivos CSV (M09).

7. **Manejo Central de Errores y Auditoría (M09):** De forma transversal, cualquier excepción es interceptada por el manejador central de errores, registrando el evento técnico en el archivo de log y presentando al usuario una explicación amigable en español. Las transacciones sensibles se escriben en la bitácora inmutable.

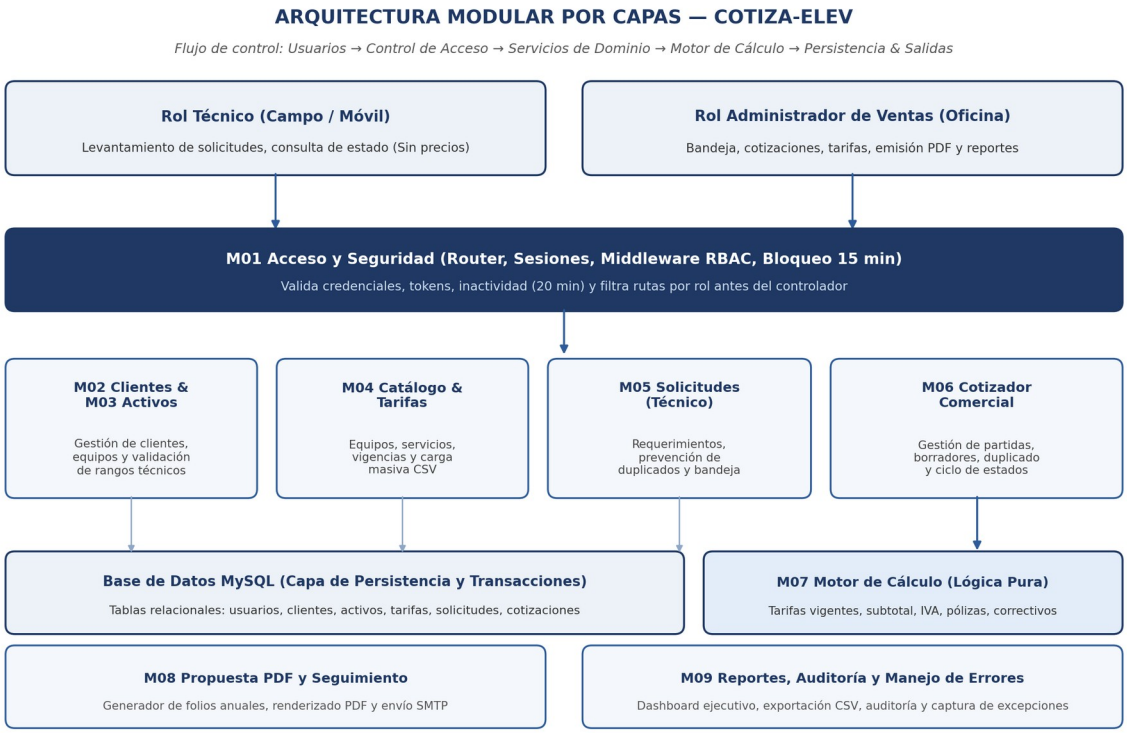


Figura 1. Diagrama de arquitectura modular por capas y flujo de interacción de COTIZA-ELEV.

6. Estructura inicial de carpetas y archivos

Para materializar el diseño modular en el código fuente, se define una estructura organizada de archivos siguiendo las mejores prácticas para aplicaciones web estructuradas. Se separa estrictamente la raíz pública web del código del núcleo y la capa de almacenamiento:

```
cotiza-elev/
├── public/                    # Raíz pública del servidor web (DocumentRoot)
│   ├── index.php              # Punto de entrada único (Front Controller)
│   ├── .htaccess              # Reglas de reescritura hacia index.php
│   ├── assets/
│   │   ├── css/
│   │   │   ├── bootstrap.min.css   # Estilos base responsivos
│   │   │   └── app.css             # Estilos corporativos de ELEVESE (paleta navy)
│   │   ├── js/
│   │   │   ├── app.js              # Manejo global de alertas y temporizador de sesión
│   │   │   ├── cotizador.js        # Lógica interactiva de partidas y recálculo visual
│   │   │   └── solicitudes.js      # Validación en cliente de solicitudes técnicas
│   │   └── img/
│   │       ├── logo_elevese.png    # Logotipo institucional para pantalla y PDF
│   │       └── favicon.ico
├── config/                    # Archivos de configuración del entorno
│   ├── app.php                # Parámetros del sistema (nombre, URL base, timezone)
│   └── database.php           # Credenciales y configuración de conexión PDO
├── app/                       # Núcleo de la aplicación y lógica del sistema
│   ├── Core/                  # Infraestructura transversal del sistema
│   │   ├── Router.php             # Despachador de rutas HTTP
│   │   ├── Database.php           # Conexión Singleton PDO transaccional
│   │   ├── Session.php            # Control de tiempo de sesión y expiración (20 min)
│   │   ├── AuthMiddleware.php     # Control de acceso basado en roles (Técnico / Ventas)
│   │   └── ErrorHandler.php       # Captura global de excepciones y mensajes amigables
│   ├── Modules/               # Módulos del sistema organizados por dominio
│   │   ├── Auth/              # M01: Autenticación, bloqueo y recuperación
│   │   │   ├── AuthController.php
│   │   │   └── UserModel.php
│   │   ├── Clientes/          # M02: CRUD clientes, búsqueda predictiva y baja lógica
│   │   │   ├── ClienteController.php
│   │   │   └── ClienteModel.php
│   │   ├── Activos/           # M03: Equipos elevadores y validación de rangos
│   │   │   ├── ActivoController.php
│   │   │   └── ActivoModel.php
│   │   ├── Catalogo/          # M04: Catálogo, tarifas vigentes e importación CSV
│   │   │   ├── CatalogoController.php
│   │   │   ├── CsvImporter.php
│   │   │   └── TarifaModel.php
│   │   ├── Solicitudes/       # M05: Solicitudes de campo y bandeja de pendientes
│   │   │   ├── SolicitudController.php
│   │   │   └── SolicitudModel.php
│   │   ├── Cotizador/         # M06: Orquestador de cotizaciones y partidas
│   │   │   ├── CotizadorController.php
│   │   │   └── CotizacionModel.php
│   │   ├── MotorCalculo/      # M07: Lógica pura de cálculo matemático e impuestos
│   │   │   ├── CalculatorService.php
│   │   │   └── TaxRules.php
│   │   ├── Propuestas/        # M08: Renderizado PDF, folios anuales y envío correo
│   │   │   ├── PdfGeneratorService.php
│   │   │   ├── FolioManager.php
│   │   │   └── MailerService.php
│   │   └── Reportes/          # M09: Métricas KPI, auditoría y bitácora del sistema
│   │       ├── DashboardController.php
│   │       ├── AuditLogger.php
│   │       └── ExporterService.php
│   └── Views/                 # Plantillas HTML estructuradas
```

```
│       ├── layouts/              # Plantillas maestras (encabezado, barra lateral por rol)
│       ├── auth/                 # Vistas de login y recuperación
│       ├── clientes/             # Vistas de directorio y formulario de clientes
│       ├── activos/              # Ficha técnica e historial del equipo
│       ├── catalogo/             # Gestión de conceptos y carga CSV
│       ├── solicitudes/          # Captura móvil del técnico y bandeja de ventas
│       ├── cotizador/            # Pantalla de cotización con partidas dinámicas
│       ├── reportes/             # Tablero de control y filtros de exportación
│       └── pdf_templates/        # Plantilla HTML/CSS para compilar la propuesta formal
├── storage/                      # Datos temporales, archivos generados y registros
│   ├── pdfs/                     # Almacenamiento local de propuestas generadas
│   ├── uploads/csv/              # Archivos CSV temporales subidos para procesamiento
│   └── logs/
│       ├── error.log             # Registro técnico de excepciones internas
│       └── audit.log             # Bitácora inmutable de eventos críticos del negocio
├── tests/                        # Pruebas automatizadas de lógica crítica
│   ├── test_motor_calculo.py     # Casos de prueba para fórmulas, IVA y redondeo
│   ├── test_rbac_permisos.py     # Verificación de rechazo de URLs financieras a técnicos
│   └── test_csv_parser.py        # Batería de pruebas de importación y errores en CSV
├── .gitignore                    # Exclusión de credenciales y archivos temporales
└── README.md                     # Documentación técnica de despliegue y configuración
```

Justificación de las carpetas principales

- **public/:** Única carpeta expuesta al servidor web. Al ubicar `index.php` aquí y mantener el resto del código fuera de la raíz pública, se previene que usuarios maliciosos accedan directamente a archivos PHP, logs o configuraciones.
- **config/:** Aísla las variables del entorno y credenciales de base de datos en archivos independientes, permitiendo migrar entre entornos de desarrollo y producción en cPanel sin modificar el código de la aplicación.
- **app/Core/:** Centraliza la infraestructura base (enrutador, sesiones, control de inactividad, middleware de roles). Garantiza que cualquier módulo nuevo herede automáticamente la seguridad del sistema.
- **app/Modules/:** Organización orientada a dominio donde cada módulo cuenta con su propio controlador y modelo. Permite que dos desarrolladores trabajen en módulos distintos sin generar conflictos en Git.
- **storage/:** Directorio fuera del acceso web público con permisos de escritura restringidos, destinado a PDFs emitidos, archivos temporales y las bitácoras de auditoría exigidas por RNF-20 y RNF-21.
- **tests/:** Contenedor de scripts automatizados para verificar las reglas críticas del negocio antes del despliegue en servidor.

7. Justificación del diseño elegido y respuestas a las preguntas guía

Para fundamentar las decisiones arquitectónicas tomadas, se responde formalmente a las siete preguntas guía establecidas en la rúbrica de la práctica:

1. ¿Qué módulo implementará cada requerimiento?

Todos y cada uno de los 43 requerimientos funcionales están mapeados formalmente en la matriz de trazabilidad (Sección 4). Cada requerimiento cuenta con un único módulo responsable principal: M01 concentra la seguridad (RF-01 a RF-07), M02 los clientes (RF-08 a RF-12), M03 los activos (RF-13 a RF-15), M04 el catálogo (RF-16 a RF-19), M05 las solicitudes (RF-20 a RF-24), M06 la orquestación comercial (RF-25, RF-26, RF-31 a RF-34), M07 el cálculo matemático (RF-27 a RF-30), M08 la emisión documental (RF-35 a RF-38) y M09 los reportes y control (RF-39 a RF-43).

2. ¿Algún módulo tiene demasiadas responsabilidades?

Durante el análisis inicial, el Cotizador corría el riesgo de convertirse en un módulo gigante ('God Object') al pretender gestionar la interfaz de usuario, validar datos, calcular tarifas complejas de elevadores y renderizar el PDF. Para solucionar esto, se aplicó el principio de responsabilidad única separándolo en tres módulos independientes: M06 gestiona la sesión comercial y las partidas; M07 encapsula de forma aislada toda la matemática financiera; y M08 se encarga exclusivamente de generar el PDF y los folios oficiales. Con esta división, ningún módulo excede sus responsabilidades naturales.

3. ¿Hay requerimientos que todavía no tienen módulo responsable?

No. La verificación técnica automática realizada sobre el documento base v3.0 confirmó que el 100% de los 43 requerimientos funcionales y los 29 requerimientos no funcionales tienen un módulo asignado. No existen requerimientos huérfanos ni módulos sin requerimientos asociados.

4. ¿Qué módulo será más difícil de probar?

El módulo M07 (Motor de cálculo). La dificultad radica en la alta cantidad de combinaciones paramétricas: capacidad de carga, número de paradas adicionales, fecha de vigencia de la tarifa, prorrateo de visitas en pólizas preventivas, horas de mano de obra en correctivos y cálculo estricto de descuentos con IVA. Un error de redondeo de centavos altera el valor de la propuesta económica. Por esta razón, este módulo se construirá como código desacoplado y se probará mediante una batería de pruebas unitarias automatizadas con casos de cálculo manual previo.

5. ¿Qué módulos podrían reutilizarse en otros proyectos?

Varios módulos fueron diseñados como componentes reutilizables: 1) M01 (Acceso y seguridad): el middleware de roles y control de inactividad de 20 minutos puede trasladarse a cualquier sistema administrativo. 2) M04 (Importador CSV): el validador de estructura de archivos y reporte de líneas rechazadas es genérico. 3) M07 (Motor de reglas numéricas): su lógica de base gravable, descuentos e IVA es aplicable a cualquier módulo de presupuestos. 4) M08 (Generador de PDF y foliador correlativo): el servicio de renderizado de documentos empresariales y numeración anual. 5) M09 (AuditLogger y ErrorHandler): el capturador global de errores y bitácora inmutable de eventos sensibles.

6. ¿La IA propuso algo demasiado complejo o fuera del alcance?

Sí. Al solicitarle a la IA la arquitectura inicial, propuso una solución basada en microservicios independientes montados sobre contenedores Docker, comunicados mediante un broker de mensajería asíncrona RabbitMQ, e incluyó un módulo de machine learning para predecir el costo de modernizaciones. El equipo rechazó categóricamente esta propuesta: para un equipo de 2 desarrolladores, un periodo de 8 semanas y una infraestructura en cPanel para ELEVESE, los microservicios y brokers introducían una sobreingeniería

injustificada y un riesgo operacional altísimo. Se optó por una arquitectura monolítica modular en capas, limpia y mantenible.

7. ¿Qué decisión técnica tomó el equipo y cómo la justificó?

El equipo tomó dos decisiones técnicas fundamentales: 1) Separar el Motor de Cálculo (M07) como servicio puro sin acceso directo a base de datos ni a sesión HTTP: esto permite probarlo de forma unitaria y reutilizarlo indistintamente en el cotizador interactivo, en la generación de PDFs y en los reportes de ventas. 2) Restricción de visibilidad a nivel de servicio y consulta SQL, no solo en la interfaz: para garantizar que el rol técnico nunca vea precios ni importes (RF-06), la restricción se aplica en el controlador y en las consultas (`SELECT` que omiten montos cuando el rol es técnico). Si un usuario técnico inspecciona el tráfico de red o la consola del navegador, la respuesta JSON jamás contiene precios.

8. Bitácora de uso de la IA

En apego a los lineamientos de la práctica y manteniendo honestidad académica, se registra a continuación el uso de la inteligencia artificial durante las cuatro fases del diseño modular. La bitácora documenta los prompts utilizados, las propuestas iniciales del modelo, qué elementos fueron aceptados y qué correcciones manuales realizó el equipo:

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Diseño	Actúa como arquitecto de software. Con base en nuestro documento de 43 requerimientos funcionales de COTIZA-ELEV, propón la arquitectura general del sistema web, los componentes principales y cómo interactúan las peticiones.	Propuso una arquitectura distribuida basada en microservicios con backend en Node.js, frontend en React, un bus de eventos con RabbitMQ y base de datos distribuida en PostgreSQL y Redis.	Se aceptó la separación conceptual entre autenticación, gestión de entidades base, motor de cálculo y módulo de reportes.	Se rechazó la arquitectura de microservicios y el bus de eventos por sobreingeniería innecesaria. Se adaptó a una arquitectura monolítica modular en capas sobre PHP y MySQL, acorde a la infraestructura real de cPanel de ELEVESE.	Orlando Villalobos Gutiérrez
Módulos	Con base en las 24 historias de usuario y los 43 RF, ayúdanos a identificar los módulos del sistema. Define responsabilidad, entradas, salidas y requerimientos asociados de cada uno. Evita que un módulo tenga demasiadas funciones.	Identificó inicialmente 6 módulos, agrupando la captura de cotizaciones, el cálculo de fórmulas complejas y la generación de PDFs dentro de un único 'Módulo de Ventas y Cotización'.	Se aceptaron los módulos de Acceso, Clientes, Activos, Catálogo y Solicitudes.	Se corrigió la sobrecarga del módulo comercial partiéndolo en tres módulos independientes con responsabilidad única: M06 Cotizador (gestión de partidas), M07 Motor de cálculo (lógica matemática pura) y M08 Propuesta PDF (renderizado y folios).	Diego Emilio Alférez Vallejo
Estructura	Diseña una estructura de carpetas y archivos para una aplicación web modular en PHP/MySQL, con Front Controller, seguridad RBAC, separación de módulos, vistas y manejo de almacenamiento para PDFs y logs.	Generó una estructura de árbol completa con carpeta public/ para el Front Controller, app/Core, app/Modules y storage/.	Se aceptó la distribución de directorios, la ubicación protegida del código fuera de public/ y la carpeta storage para logs.	Se agregaron los módulos específicos de la empresa (Activos, Solicitudes, MotorCalculo), se definieron las plantillas para el PDF corporativo y se agregó la carpeta tests/ con scripts de prueba unitaria para el motor de cálculo y roles.	Orlando Villalobos Gutiérrez
Revisión	Revisa la matriz requerimiento-módulo de nuestros 43 RFs. Comprueba si hay requerimientos huérfanos, dependencias circulares entre módulos o riesgos de seguridad respecto a que el técnico no debe ver precios.	Confirmó la cobertura de los 43 RFs, pero advirtió que si el módulo M05 Solicitudes consultaba precios para precargar el borrador, podría exponerse información financiera al técnico por descuido en la API.	Se aceptó la observación crítica de seguridad sobre la API de solicitudes.	Se ajustó la regla de diseño: el técnico solo registra descripción y activo; el precio lo vincula exclusivamente M06 al momento de convertir la solicitud en cotización, garantizando aislamiento total del rol técnico a nivel de base de datos.	Diego Emilio Alférez Vallejo

9. Check list para la práctica

Verificación formal de los criterios solicitados por el docente para la entrega de la práctica:

Criterio a evaluar	Estado	Evidencia y justificación
Identificación adecuada de módulos	Realizado	Se identificaron 9 módulos con nombres claros y roles definidos, cubriendo el ciclo de vida del negocio sin solapamientos.
Responsabilidad clara de cada módulo	Realizado	Cada módulo cuenta con una responsabilidad única delimitada en la Sección 2 y en la tabla de módulos de la Sección 3.
Relación entre requerimientos y módulos	Realizado	Se vinculó formalmente el 100% de los 43 requerimientos funcionales con su módulo responsable y prueba técnica en la Sección 4.
Diagrama o representación de arquitectura	Realizado	Se construyó el diagrama visual de arquitectura por capas (Figura 1) y se detalló textualmente el flujo de 7 pasos.
Estructura inicial de carpetas y archivos	Realizado	Se definió el árbol completo del proyecto con separación de public/, app/Core, app/Modules, storage/ y tests/.
Justificación del diseño elegido	Realizado	Se respondieron rigurosamente las 7 preguntas guía en la Sección 7, explicando las decisiones y el descarte de sobreingeniería.
Bitácora de uso de la IA	Realizado	Se registraron las cuatro fases de trabajo con IA (Diseño, Módulos, Estructura, Revisión), documentando aportes y correcciones.

10. Conclusiones y aportación de los integrantes

El desarrollo de esta práctica permitió establecer con claridad los cimientos arquitectónicos de COTIZA-ELEV antes de escribir la primera línea de código. Planear la estructura modular permitió identificar riesgos críticos que no eran evidentes en la etapa de requerimientos, tales como la tendencia del módulo de cotización a concentrar demasiadas funciones, la necesidad de aislar las reglas matemáticas en un motor de cálculo independiente, y la importancia de proteger los datos financieros desde el modelo de datos y no solo desde las vistas del navegador.

El uso de la inteligencia artificial sirvió como un acelerador para proponer estructuras y contrastar alternativas de diseño; sin embargo, la intervención humana del equipo fue indispensable para aterrizar la arquitectura a la realidad del cliente ELEVESE, descartando esquemas innecesariamente complejos de microservicios y garantizando que la estructura de archivos responda a un monolito modular sólido, mantenible y desplegable en cPanel.

Evidencias de participación y aportación individual

- **Orlando Villalobos Gutiérrez (Arquitecto de Software y Operador de IA):** Diseñó la arquitectura general por capas del sistema, coordinó las consultas estructuradas a la IA en las fases de diseño y estructura de carpetas, formuló el diagrama de componentes y estructuró la distribución del árbol de archivos en public/, app/ y storage/.
- **Diego Emilio Alférez Vallejo (Validador Técnico y Diseñador):** Realizó la validación cruzada entre los 43 requerimientos funcionales y los módulos asignados, detectó la necesidad de separar el Motor de Cálculo (M07) del Cotizador (M06), revisó las pruebas técnicas sugeridas y validó el aislamiento de seguridad para que el técnico no tenga acceso a precios a nivel de servicios.